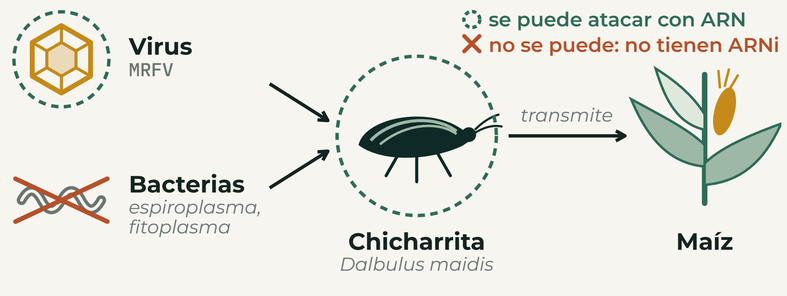
Decidir mejor sin laboratorio

Auditoría computacional de diseños de ARN de doble cadena contra la chicharrita del maíz, *Dalbulus maidis*

Lorenzo Door · Luca Fassio · Santino Cardelli · Joaquín Castaños
Ingeniería en Inteligencia Artificial, Universidad de San Andrés · ID: B01

1 Una chicharrita le pasa enfermedades al maíz

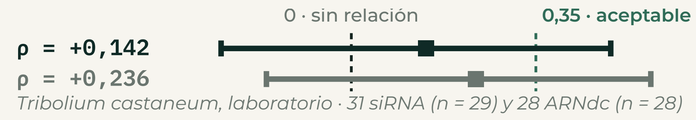


La chicharrita *Dalbulus maidis* transmite al maíz un virus y dos bacterias. Un ARN de doble cadena (ARNdc) hace que la célula destruya el mensaje de un gen con esa misma secuencia. Se puede apuntar al **insecto** o al **virus**; las bacterias no tienen esa maquinaria.

Pero probar cada ARN en un laboratorio es lento y caro, y nosotros no tenemos uno. Entonces la pregunta es **cuál conviene probar primero**.

2 Para elegir, el laboratorio usa un programa

El pipeline de EPILAB se basa en si-Fi21, que recorre el gen de a tramos de 21 letras («ventanas») y se queda con los que cree que funcionarían. Lo reconstruimos en Python y da **exactamente** los mismos números: 133, 32, 212 y 42 ventanas en los cuatro genes.



Tribolium castaneum, laboratorio · 31 siRNA (n = 29) y 28 ARNdc (n = 28)

Pero que una ventana pase el filtro **no quiere decir que silencie**: con los únicos datos abiertos la relación es débil y no se distingue de cero (ρ: 0 es ninguna, 1 es perfecta). Si no se puede medir cuánto silencia, decidimos sobre los **riesgos**, que se calculan con la secuencia exacta. Y para eso, primero hay que revisar las cuentas.

3 Pero la planilla se saltea ventanas



	nuestro conteo	planilla	sin contar
MP_MRFV	138	114	17,4 %
CP_MRFV	40	35	12,5 %
BicC_Dm	218	199	8,7 %
ATPaseD_Dm	35	33	5,7 %

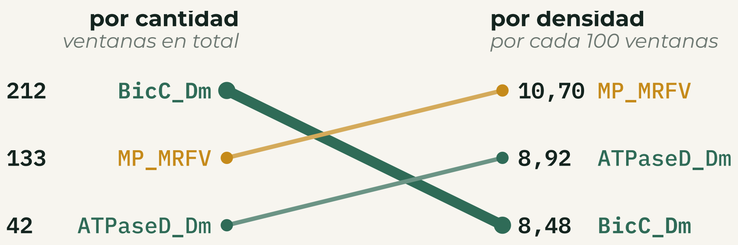
ventanas eficientes por gen: la planilla cuenta menos de las que hay

Al revisar las cuentas de EPILAB encontramos que, si dos ventanas buenas arrancan a 20 letras una de la otra, el contador de la planilla cuenta una sola. Se pierde entre el 6 y el 17 % según el gen, así que **sus cifras no se pueden comparar entre genes**.

Con nuestras ventanas, su contador da exactamente los números de la planilla, así que sabemos que cuenta así. Contar ventanas, entonces, no alcanza para decir qué gen es mejor blanco.

4 Así que comparamos de otra forma

Contar favorece a los genes largos. *BicC_Dm* mide 2.500 letras y es el primero por cantidad, con 212 ventanas, pero por cada 100 ventanas es **tercero**, con 8,48, detrás de *MP_MRFV* (10,70).



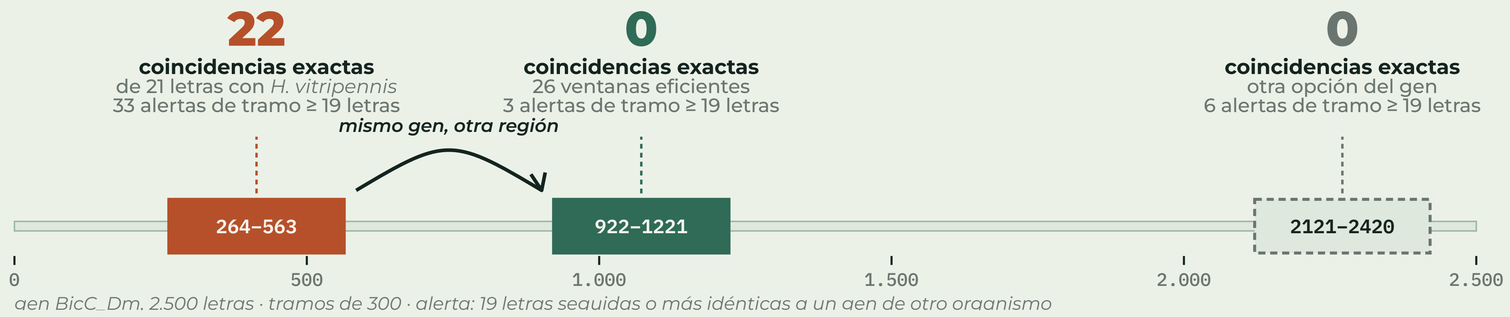
INSECTO	VIRUS
BicC_Dm	MP_MRFV
eth_Dm	CP_MRFV
bursA_Dm	
ATPaseD_Dm	

CADA BLANCO TIENE SU LISTA: NO SE COMPARAN ENTRE SÍ

Con 2.000 juegos de pesos para el ranking, *MP_MRFV* queda antes que *CP_MRFV* en al menos el 78,5 % y *BicC_Dm* es primero del insecto en 76 a 100 %. El orden entre *eth_Dm* y *bursA_Dm* no es firme.

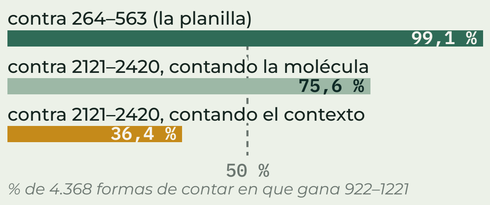
5 Con eso proponemos el mismo gen, en otro tramo

EPILAB eligió para el insecto el tramo 264–563 de *BicC_Dm*, que comparte **22** ventanas idénticas de 21 letras con *Homalodisca vitripennis*, otro cicadélido que no queremos dañar (el de *ATPaseD_Dm* 151–450, **3**). El tramo que proponemos, **922–1221** (ARNdc de 300 letras), tiene **cero**. Además, 36 de 36 ventanas son idénticas entre el transcriptoma argentino y el genoma del Reino Unido.



aen BicC_Dm. 2.500 letras · tramos de 300 · alerta: 19 letras seguidas o más idénticas a un aen de otro organismo

QUÉ TAN FIRME ES



% de 4.368 formas de contar en que gana 922–1221

Firme: 264–563 es peor opción. Débil: 922–1221 antes que 2121–2420, depende de cómo se cuente.

QUÉ HACE Y QUÉ NO

Baja la población de una generación a la siguiente. No frena la transmisión de la temporada en curso.

El efecto publicado de este gen es sobre la puesta de huevos y el ovario. Una chicharrita que ya se infectó puede seguir transmitiendo.

UNA DECISIÓN ABIERTA

Cuánto nos importa no afectar a *H. vitripennis* es nuestro y no inventamos el número: con peso exactamente 0 cambian 3 de las 6 regiones elegidas; con cualquier peso entre 0,05 y 1,00 no cambia ninguna. 922–1221 se mantiene siempre.

6 Y probamos las herramientas que ya existen

Para revisar riesgos usamos coincidencia exacta. ¿Por qué no las herramientas de siempre? Las probamos con los mismos genes.



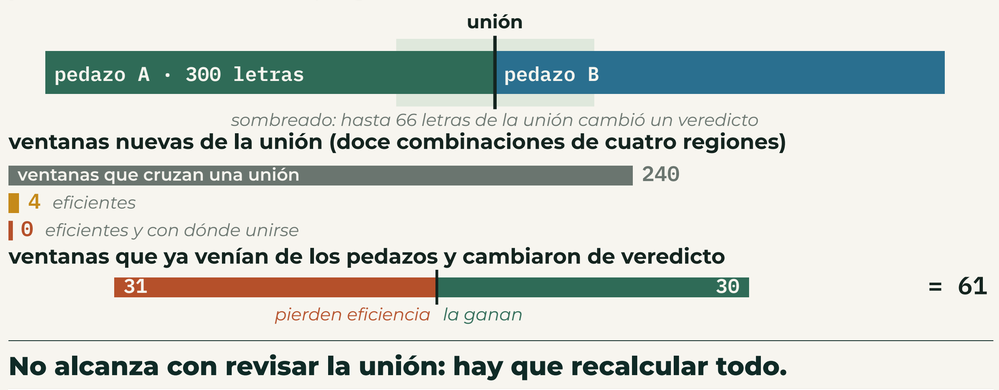
dsRNA-Engineer avisa 215 posibles daños al maíz donde la revisión exacta encuentra 3: casi todo sale de contar coincidencias de 16 letras. **BLAST**, con 1 error permitido, encuentra menos de lo que hay.

Eficiencia: si-Fi21. Riesgo: revisión exacta local. BLAST: para explorar.

Los genes del insecto no se subieron al servicio web, porque son material no publicado: con ellos sólo se compararon dos herramientas.

7 Otra idea: juntar dos pedazos en una molécula

Un solo gen no corta la transmisión. Por eso el investigador propuso las **quimeras**: una molécula con pedazos de dos genes, para combinar efectos que no se solapan, como reproducción, movilidad y letalidad. Donde se pegan nacen 20 ventanas nuevas.



No alcanza con revisar la unión: hay que recalcular todo.

Las 4 ventanas nuevas que son eficientes no tienen dónde unirse, pero **61 ventanas que venían de los pedazos cambian de veredicto**, porque el plegado del ARN cruza la unión.

8 Falta lo más importante: probarlo

ensayos abiertos: medidos a los 4 o 5 días

- Si la chicharrita transmite antes de que el ARN haga efecto, matarla no corta la transmisión.
- No hay silenciamiento medido en este insecto.
- 13 de 32 alertas de coincidencia con otros organismos siguen pendientes de revisión.

Sin laboratorio se puede elegir mejor y revisar los riesgos; que el ARN funcione lo dice un ensayo de más de 20 días con 32 siRNA por brazo. Lo proponemos; no lo corremos.

CONTACTO
Lorenzo Door · lolodoor3@gmail.com
Luca Fassio · lucavfassio@gmail.com
Santino Cardelli · sancardelli@gmail.com
Joaquín Castaños · castanosjoaquin@gmail.com

REPOSITORIO
github.com/Castanosjoaquin/chicharrita-research

INFORME
entregables/informe/informe.pdf

Lück *et al.* 2019, *Front. Plant Sci.* 10:1023 · Cedden *et al.* 2025, *BMC Biol.* 23:114 · Dalaisón-Fuentes *et al.* 2022, *Pest Manag. Sci.* 78(7):3108 · Jones, Bernal y Medina 2021, bioRxiv 2021.09.29.462424 · Jones y Medina 2020, *Plants* 9(6):747.